为RISC-V微控制器SoC设计用于LeNet手写检测算法的硬件加速器（难度较高，每组3人）

Author: 蒋磊

jiang.lei@tongji.edu.cn

Last Update: 2026/10/7

背景介绍：

LeNet由Yann Lecun 提出，是一种经典的卷积神经网络，是现代卷积神经网络的起源之一。Yann将该网络用于邮局的邮政的邮政编码识别，有着良好的学习和识别能力。LeNet又称LeNet-5,具有一个输入层，两个卷积层，两个池化层，3个全连接层（其中最后一个全连接层为输出层）。

设计目标：

为RISC-V MCU SoC设计一个用于加速基于LeNet的手写文字识别加速模块，挂载在片内总线上（Hummingbird E203的ICB上），能够快速识别手写体字符，并将识别后的结果从串口输出打印。

实现流程：

总体的实现步骤分为以下三步：

- 在PC上构建LeNet网络，使用MNIST数据集进行训练，得到各个层的权重（Weight）/偏置（Bias）数据；
- 在SoC中实现LeNet，当然，其中部分流程可以使用RISC-V实现，计算量较大的卷积计算最好用自行设计的加速器完成计算；
- 在SoC中加载权重数据（比如：权重数据加载到SoC的内存空间中），使用SoC中的RISC-V控制软件和硬件，完成LeNet推理任务，完成分类和识别工作。

要实现LeNet识别手写字体内容，需要首先在PC上构建实现LeNet网络模型，通过训练得到网络权重。这里为了简化，可以使用python+pytorch。因为前期我们要的是权重数据，所以找个例程代码就行。

接下来，需要分析LeNet底层计算原理，因为设计硬件加速器时，需要确定整个计算流程中涉及到数据格式，比如INT8/INT16/FP8/FP16/BF16等，不同的数据格式会对卷积的精度带来影响，进而影响分类/推理精度。这里最好另外用C++实现LeNet网络，并评估不同的权重数据格式下对于分类/推理准确度的影响。这里也可以使用MATLAB进行仿真。

最后，根据以上实验结果确定的数据格式和硬件架构，使用Verilog来实现LeNet中的计算加速。这里可以自行评估LeNet中不同部分的算力需求，并做出相应处理，RISC-V也是可以利用的，设计时需要综合考虑。

基本技术要求如下：

1、 使用MATLAB、Python及Pytorch库等工具，将测试用图片（来自MNIST数据集中的测试样本图片）转换为可通过串口下载至SoC的数据序列，并存储到SoC可访问到存储空间；

2、 使用SoC中运行的软件，将SoC存储空间中的测试样本图片，输入你设计实现的LeNet硬件加速模块，并将计算后的结果存储在SoC存储空间中另一块地址空间中，等待读出；

3、能够用硬件实现LeNet中的卷积层，其结果应与Pytorch中的`Conv2d()`函数等效；

4、能够用硬件实现LeNet中的全连接层；

5、 通过一个机制计算完成一幅图像转换的时间，比如使用一个定时器/计数器，在开始转换时读取计数值，结束时再次读取，求得时间差；

6、 对比使用硬件实现和使用C语言在RISC-V上实现卷积运算的不同性能。

7、计算后的结果能够通过串口输出至计算机，并显示出来。

8、全部设计应能够在开发板上部署。

可选拓展技术要求（加分项）：

1、在SoC设计中，实现完整的LeNet分类识别器，识别MNIST数据集样本的准确率不小于0.95

2、对于100个检验样本的分类，能够在不大于1s的时间内完成对单张图片的识别检测；

3、实现浮点格式运算支持（FP8/FP8(e.g. UE8M0)/FP16/BF16）

验证方法：

1、 在原理验证及前端设计阶段，可以使用MATLAB或python等工具，将计算中间步骤的数据与Verilog仿真的数据对比，可以在Testbench中使用SystemVerilog的系统输出函数写入文件或者通过RISC-V的串口输出；

2、 对于基础技术要求2、3、4、5的验证，需要给出IP的仿真波形；

3、对于RISC-V软件实现与硬件加速的性能对比，需要一个硬件定时器做为基准时间；

4、对于在开发板上验证算法，计算时间以完成数据下载作为计时起始时间。

其他说明：

1. 作业提交内容应包括：

- 设计报告——应包含LeNet实现原理、系统接口的描述、核心模块实现详解、关键模块仿真波形及其说明、测试方法及流程、硬件加速与软件实现性能对比、参考文献等内容；
- 全系统工程文件——应包括Verilog代码、约束文件、仿真/Testbench、软件测试代码、Matlab/Python程序或说明；

2、如果存储空间不够，可使用Tang Primer 20K上的扩展DDR3 SDRAM作为Hummingbird E203的拓展存储空间，或者申请使用有更多资源的Tang Primer 138K开发板。

3、本项目实施时应具有完整原理分析、性能分析、核心硬件设计、模块级功能验证等完整全设计流程的设计过程，上述主要工作内容不能由GenAI完成，需要提供详细的参考文献、开发日志、实验过程、排错日志、版本管理日记等佐证材料；

4、项目开发过程中，如有使用GenAI工具，应详细记录你的提示词、Skills、AI引导过程及AI生成代码的验收过程记录；

5、本项目以3人小组为单位开展。

评分标准：

总分：100+20

其中拓展技术要求最多得20分，具体分项分值如下表所示：

项目	序号	要求	分值	备注
基本技术要求	1	实现卷积层计算加速，计算速度不小于RISC-V上C语言实现10倍	30	
	2	实现全连接层计算加速，计算速度不小于RISC-V上C语言实现10倍	25	
	3	实现LeNet其他步骤（池化、ReLU等）加速，计算速度不小于RISC-V上C语言实现5倍	10	
	4	有措施证明上述性能对比	5	
	5	使用串口输出数据	5	
拓展技术要求	1	实现完整的LeNet分类识别器，识别MNIST数据集样本的准确率不小于0.95	15	
	2	对于100个检验样本的分类，在不大于1s的真实时间内完成	10	
	3	以浮点格式权重实现	5	
文档与报告	1	格式符合要求，内容完整	8	
	2	测试方案详细，数据完整	7	
	3	代码资料齐全，说明清晰	5	
团队工作	1	工作量修正	5	

参考资料：

CSDN:LeNet网络架构——深度学习.卷积神经网络

CSDN:机器学习——深度学习之卷积神经网络（CNN）——LeNet卷积神经网络结构

知乎：卷积神经网络（一）LeNet

CUDA通俗易懂教程（一）：从零开始用C++ CUDA搭建一个卷积神经网络(LeNet)，了解神经网络各个层背后算法原理

Yann LeCun, L´eon Bottou, Yoshua Bengio, and Patrick Haffner. Gradient-based learning applied to document recognition. *Proceedings of the IEEE*, 86(11):2278–2324, 1998.